

Facultad de Ciencias Económicas

Carrera: Economía con énfasis en riesgos financieros

Curso: Cuentas Nacionales

**“Encadenamientos productivos de la cría de
ganado bovino, excepto búfalos (AE012)”**

Nombre: Daniel Ramos

Guatemala, 26 de octubre del 2025

Índice

Índice.....	1
Abstract	2
Introducción.....	3
Análisis de los encadenamientos productivos para la actividad ganadera.....	4
Oferta de la actividad AE012: cría de ganado bovino	4
Demanda de la actividad AE012: cría de ganado bovino	6
Relación entre la oferta y demanda para la actividad AE012: cría de ganado bovino ..	8
Conclusiones.....	11
Bibliografía	12
Índice de Anexos.....	13
Anexos	14

Abstract

Los encadenamientos productivos de AE012 (**cría de ganado bovino, excepto búfalos**) en 2023 muestran una **oferta** de **Q 9,927.1 millones**, con **ganado vivo** teniendo una participación de 70.5% (**Q 6,998.8 millones**) y **leche cruda** con un 29.5% (**Q 2,927.2 millones**) dominando, y **agua natural** llegando apenas a un 0.1% (**Q 1.1 millones**). La **demanda** que realiza dicha actividad consume **Q 4,100 millones**, liderada por **alimentos para animales** con una participación del 40% (**Q 1,504.0 millones**), seguida de los **medicamentos veterinarios** con un 14.8% (**Q 555.2 millones**). Finalmente, cabe resaltar que la industria ganadera genera alrededor de **98,000 empleos**, llegando a tener **PIB** de **Q 5,825.68 millones**, por lo que, derivado de la naturaleza de este sector requiere de prácticas sostenibles con los recursos que utiliza y ofrece.

Introducción

La ganadería representa un componente esencial en las economías globales, particularmente en regiones donde las actividades rurales y agrícolas son la base del sustento.

A nivel mundial, este sector contribuye de manera significativa a la seguridad alimentaria, genera empleo en áreas remotas y genera ingresos mediante la exportación de productos como carne, leche y derivados, consolidándose como un motor económico en países con tradiciones agropecuarias arraigadas.

Su importancia trasciende las fronteras, influyendo en el desarrollo sostenible y la estabilidad social de comunidades dependientes de estas actividades, pudiendo posicionarse como un pilar para el empleo rural y la seguridad alimentaria.

En el contexto guatemalteco, el sector ganadero se inserta en una economía que, según el Cuadro de Oferta y Utilización (COU) de 2023, la actividad AE012 (cría de ganado bovino) destaca por su contribución de Q 5,825.68 millones al PIB.

La oferta de AE012, con un valor total de Q 9,927.1 millones en 2023, se compone principalmente de ganado bovino vivo y leche. Esta estructura, junto con una demanda que consume Q 4,100 millones en insumos como alimentos para animales y medicamentos veterinarios, revela una producción extensiva con fuertes interdependencias sectoriales.

En resumidas cuentas, se presenta un análisis acerca de los encadenamientos productivos de AE012, que integran oferta y demanda con un enfoque en el agua natural como recurso transversal, permite identificar oportunidades para fortalecer la actividad.

Bajo esa lógica, se exploran, de manera breve, la implementación prácticas sostenibles, como pastoreo rotacional y biodigestores, para optimizar recursos, reducir costos y consolidar a la ganadería como un sector resiliente y estratégico en la economía guatemalteca.

“Análisis de los encadenamientos productivos para la actividad ganadera”

El sector ganadero desempeña un papel fundamental en las economías de muchos países, especialmente en aquellos con una fuerte tradición agrícola y una dependencia de actividades rurales.

A nivel global, la ganadería contribuye significativamente a la seguridad alimentaria, genera empleo en áreas rurales y aporta divisas mediante exportaciones de carne, leche y derivados.

En América Latina, esta actividad es un pilar económico en naciones con vastas tierras aptas para el pastoreo, como Argentina y Brasil, pero también en países con economías más diversificadas como Guatemala, donde se integra con otros sectores productivos.

En el contexto de Guatemala, el sector ganadero forma parte de una economía que, según el Cuadro de Oferta y Utilización (COU) de 2023, alcanzó un PIB corriente de Q 817,413.41 millones y un PIB constante de Q 590,072.65 millones.

En ese sentido, la actividad ganadera (AE012) sobresale como una de las más relevantes, ya que, en 2023, generó un valor de producción (PIB) de Q 5,825.68 millones, con un valor agregado de Q 5,822.7 millones, contribuyendo con Q 2.89 millones en impuestos, sin subvenciones. **(Anexo III)**

Este sector, alineado con la agricultura, generó alrededor de 98,000 empleos, destacándose por su impacto en zonas rurales y su contribución a la seguridad alimentaria nacional, apoyando a miles de familias campesinas y abasteciendo mercados internos e industriales.

Derivado de lo mencionado anteriormente, resulta indispensable analizar cómo se relacionan e interactúan la oferta y la demanda de la cría de ganado bovino:

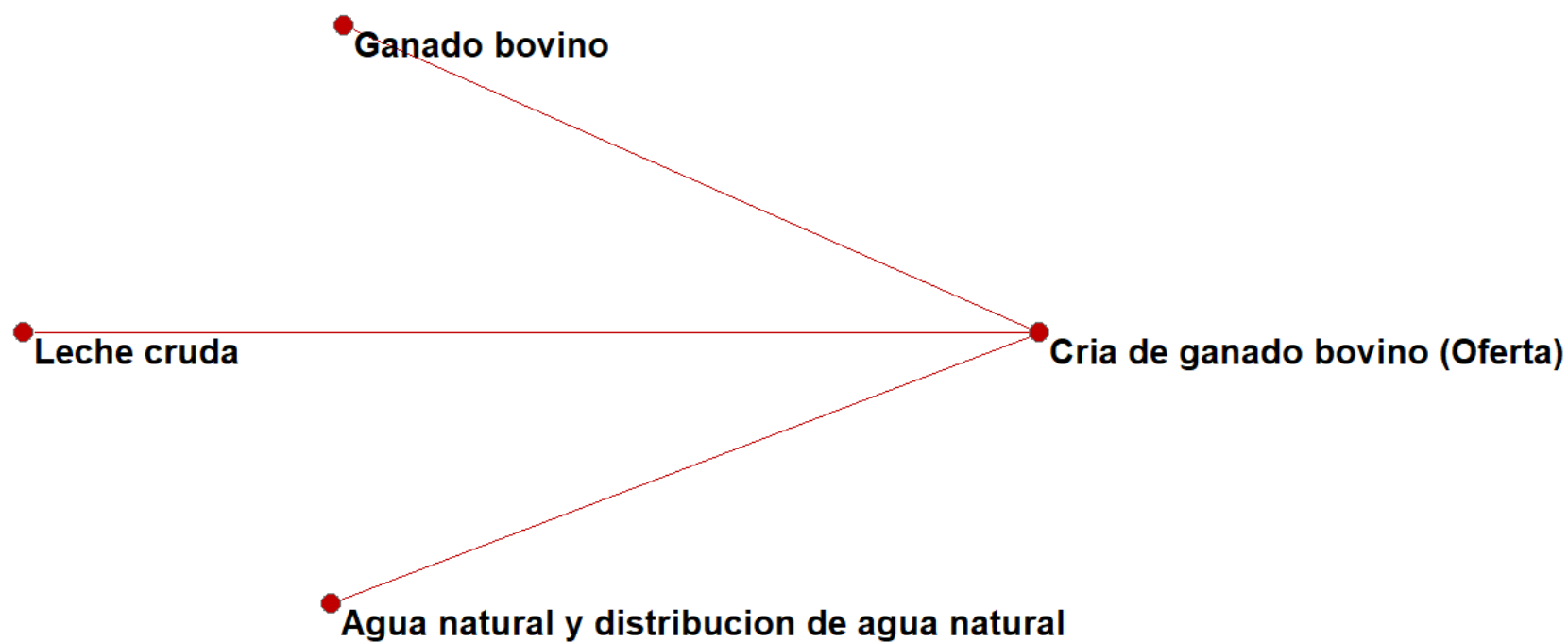
Oferta de la actividad AE012: cría de ganado bovino

La **Gráfica 1** ilustra cómo esta actividad se integra dentro de la economía guatemalteca, destacando su oferta y las relaciones con otros sectores, dicha gráfica nos permite estudiar aspectos clave de la industria ganadera como la estructura productiva, su contribución económica y las dinámicas intersectoriales.

Gráfica 1: Interdependencia de la Producción Ganadera (AE012) en 2023

Guatemala: Encadenamiento productivo de la oferta para la cría de ganado

Año 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala.

Nota: Se utilizó el software Pajek para la elaboración del diagrama.

La oferta total para la actividad AE012 ascendió a Q 9,927.1 millones, reflejando el valor bruto de los productos generados en el año 2023. Este monto se desglosa principalmente en dos productos clave:

- **P021:** Ganado bovino vivo, con una participación del 70.5% (Q 6,998.8 millones);
- **P096:** Leche cruda con un 29.5% (Q 2,927.2 millones); y
- **P099:** Agua natural contribuye mínimamente con un 0.1% (Q 1.1 millones).

Esta distribución subraya que la actividad está orientada hacia la producción pecuaria extensiva, priorizando ganado vivo para engorde, reproducción o venta, con la leche como un complemento significativo pero secundario. **(Anexo I)**

La alta proporción de ganado vivo sugiere una integración con actividades posteriores como la industria cárnica que transforma este producto en carne para mercados nacionales e internacionales. Por su parte, la leche cruda alimenta la cadena láctea, vinculándola con la industria de lácteos un sector en crecimiento.

Estos vínculos son evidentes en el consumo intermedio de AE012, que totaliza Q 8,395.52 millones (según el diagnóstico), donde Q 1,504 millones se destinan a alimentos para animales (P054) y Q 555.2 millones a medicamentos veterinarios (P075), indicando dependencia de insumos industriales y agrícolas.

Finalmente, los encadenamientos ambientales y sociales son implícitos en la gráfica, ya que la producción extensiva, que domina la oferta, está asociada a desafíos como deforestación y emisiones, pero también sostiene a miles de familias campesinas.

Para fortalecer estos encadenamientos, se requiere adoptar prácticas sostenibles y mejorar la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental, lo que podría elevar el valor agregado y consolidar a AE012 como un pilar económico más robusto en Guatemala.

Demanda de la actividad AE012: cría de ganado bovino

La **Gráfica 2** ilustra cómo esta actividad consume bienes y servicios de otros sectores económicos en Guatemala, esto en el 2023, dicha gráfica se concentra en los productos y servicios más relevantes, destacando la estructura de consumo intermedio, su impacto económico y las interdependencias sectoriales.

Gráfica 2: Interdependencia del Consumo Intermedio Ganadero (AE012) en 2023

Guatemala: Encadenamiento productivo de la demanda para la cría de ganado

Año 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala.

Nota: Se utilizó el software Pajek para la elaboración del diagrama.

El consumo intermedio total para la actividad AE012 en 2023 asciende a Q 4,100 millones, parte significativa de este monto se concentra en seis principales componentes clave:

- **P054:** Alimentos para animales, con participación del 40% (Q 1,504.0 millones);
- **P011:** Tabaco y otras plantas no perennes con un 20.3% (Q 762.9 millones);
- **P075:** Productos farmacéuticos con un 14.8% (Q 555.2 millones);
- **P054:** Residuos y desechos, con participación del 13.7% (Q 516.0 millones);
- **P011:** Otros productos de animales vivos con un 2.2% (Q 81.9 millones); y
- **P075:** Abonos, fertilizantes y pesticidas con un 2.2% (Q 81.0 millones).

Esta distribución refleja la dependencia del sector ganadero de insumos alimenticios para el engorde y mantenimiento del ganado, así como medicamentos y productos veterinarios, esencial para la salud del ganado y la productividad lechera, mostrando la integración con la industria farmacéutica. **(Anexo II)**

La gráfica evidencia una fuerte interdependencia de AE012 con sectores industriales, agrícolas y de servicios, donde la alta proporción de insumos industriales indica una integración limitada con la agricultura propia, aumentando costos y vulnerabilidad a fluctuaciones externas.

Socialmente, estos encadenamientos sostienen cerca de 98,000 empleos generados por AE012, beneficiando a familias campesinas, pero la baja formalidad sugiere que muchos trabajadores dependen de estas cadenas sin estabilidad laboral.

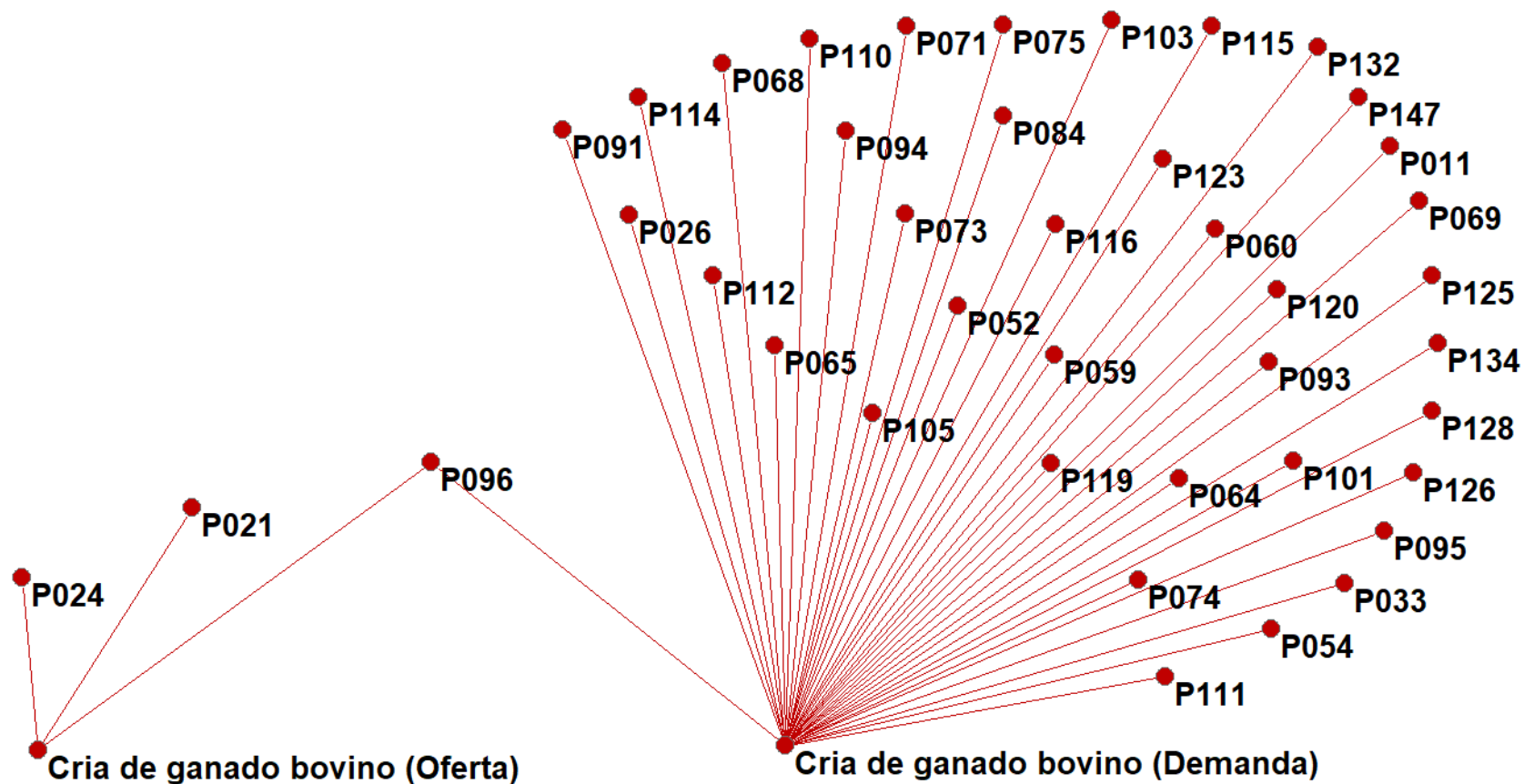
Para fortalecer la demanda y sostenibilidad, la gráfica implica la necesidad de reducir costos mediante producción interna de forrajes, optimizar el uso de energía y fomentar alianzas con proveedores locales, alineándose con estrategias como biodigestores y pastoreo rotacional para un crecimiento económico más resiliente.

Relación entre la oferta y demanda para la actividad AE012: cría de ganado bovino

La **Gráfica 3** muestra los encadenamientos productivos de la actividad AE012, ofreciendo una visión integral de cómo esta actividad se posiciona dentro de la economía guatemalteca en 2023, según el Cuadro de Oferta y Utilización (COU).

Gráfica 3: Interdependencia del Consumo Intermedio y Producción Ganadera (AE012) en 2023

Guatemala: Encadenamiento productivo de la oferta y la demanda para la cría de ganado
Año 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala.

Nota: Se utilizó el software Pajek para la elaboración del diagrama.

Al analizar tanto la oferta como la demanda, se destacan aspectos generales que reflejan la estructura productiva, las interdependencias sectoriales y el rol de la actividad en el contexto nacional, con un enfoque particular en el producto agua natural y distribución de agua natural (P096), que aparece en ambos lados de la cadena.

En el lado de la oferta, existe una orientación hacia la producción pecuaria extensiva, con el ganado vivo como eje principal para engorde y venta, y la leche como un producto secundario clave para la cadena láctea.

El agua natural, aunque representa una fracción negligible en la oferta, es un insumo esencial para el ganado y la irrigación de pastos, conectando la actividad con sectores agrícolas y ambientales.

En el lado de la demanda, el consumo intermedio refleja la dependencia de la actividad ganadera de insumos externos, entre ellos el agua natural se utiliza para el riego de forrajes y el consumo animal, integrándose con la oferta al ser un producto derivado que también se genera internamente en pequeñas cantidades.

Esta doble función resalta su rol como un recurso crítico, aunque su valor monetario en la demanda no se detalla específicamente, su importancia es implícita en los costos agrícolas y ganaderos.

En términos generales, la actividad ganadera en Guatemala muestra una economía basada en la producción extensiva, con una fuerte interdependencia con sectores industriales (insumos como alimentos y medicamentos) y de servicios (transporte, electricidad).

Por tanto, aparece necesidad de optimizar los encadenamientos productivos, fortaleciendo la industrialización de la leche y la carne, y mejorando la gestión del agua natural para reducir costos e impactos ambientales.

La alta dependencia de insumos externos y la baja formalidad indican que, aunque el sector es un pilar para el empleo y la alimentación, su sostenibilidad requiere innovaciones como pastoreo rotacional y biodigestores, integrando el agua como recurso estratégico para un crecimiento económico más resiliente en Guatemala.

Conclusiones

1. La actividad AE012 generó un PIB de Q 5,825.68 millones y un Valor Agregado Bruto de Q 5,822.7 millones en 2023, aportando Q 2.89 millones en impuestos. Con 98,000 empleos, sustenta la seguridad alimentaria y miles de familias campesinas, consolidándose como un pilar económico y social en zonas rurales de Guatemala.
2. La oferta de AE012, con Q 9,927.1 millones, está liderada por ganado bovino vivo (70.5%, Q 6,998.8 millones) y leche cruda (29.5%, Q 2,927.2 millones), reflejando una producción pecuaria extensiva. El agua natural (0.1%, Q 1.1 millones) juega un rol secundario pero esencial, integrándose con sectores agrícolas.
3. El consumo intermedio de Q 4,100 millones, con alimentos para animales (40%, Q 1,504.0 millones) y medicamentos veterinarios (14.8%, Q 555.2 millones) como principales ítems, evidencia una fuerte interdependencia con sectores industriales, limitando el valor agregado y aumentando la vulnerabilidad a costos externos.
4. El agua natural (P096), presente en oferta y demanda, es un recurso crítico para pastos y ganado, aunque subutilizado en términos monetarios. Su gestión eficiente, mediante innovaciones como pastoreo rotacional, podría reducir costos y potenciar la sostenibilidad de los encadenamientos productivos.
5. La alta dependencia de insumos y baja formalidad requieren estrategias como biodigestores, industrialización de leche y carne, y alianzas locales para optimizar la demanda, fortalecer encadenamientos y asegurar un crecimiento económico resiliente en Guatemala.

Bibliografía

Banco de Guatemala. (s.f.). Cuadros estadísticos. Banguat.
<https://banguat.gob.gt/page/cuadros-estadisticos-detallados>

Banco de Guatemala. (s.f.). Cuentas nacionales. Banguat.
<https://banguat.gob.gt/page/cuentas-nacionales>

Federación de Ganaderos de Guatemala (s.f.). Misión. Fegaguate.
<https://fegaguate.com/>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2014). Política Ganadera Bovina Nacional. MAGA. [https://www.maga.gob.gt/download/politica-ganadera\(2\).pdf](https://www.maga.gob.gt/download/politica-ganadera(2).pdf)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2018, febrero). Estrategia nacional de ganadería sostenible con bajas emisiones. MAGA.
<https://www.maga.gob.gt/download/estrategiaganado.pdf>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2025, julio 13). Guatemala lidera el impulso ganadero en la región. MAGA. <https://www.maga.gob.gt/guatemala-lidera-el-impulso-ganadero-en-la-region/>

Ministerio de Economía. (2024). Estudio de Industria: Cárnicos en Guatemala. VUCE.
<https://comercioeinversionguate.gob.gt/media/uploads/1723489637/Estudio%20de%20Industria%20Carnicos.pdf>

Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala. (2021, agosto). Informe económico y comercial de Guatemala. MAPA.
<http://mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ministerio/mapa-en-el-exterior/costa-rica-y-caribe/guatemala/2021aginformeconomicocomercialofecom.pdf>

Índice de Anexos

Anexo I: Desglose de Oferta del Sector Ganadero en 2023	14
Anexo II: Desglose de los principales productos de Utilización del Sector Ganadero en 2023	15
Anexo III: Resumen de datos clave para la determinación del PIB para la actividad AE012 según Enfoque de Producción (Clasificación SCN)	16

Anexos

Anexo I: Desglose de Oferta del Sector Ganadero en 2023

Tabla 1

Guatemala: Cría de ganado bovino, excepto búfalos

Cuadrante de la oferta del COU

Millones de quetzales y porcentaje

Año 2023 ^{p/}

Ranking	Código NPG 2/	Producto	Monto	Participación (%)
1	P021	Ganado bovino	6,992.0	70.5
2	P024	Leche cruda	2,923.5	29.5
3	P096	Agua natural y distribución de agua natural	7.1	0.1
<i>Ajuste CIF/FOB</i>			<i>0.0</i>	
Total			9,922.7	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala

^{p/} Cifras preliminares

Nota:

CIF Costo, seguro y flete

FOB Libre a bordo

Anexo II: Desglose de los principales productos de Utilización del Sector Ganadero en 2023

Tabla 2

Guatemala: Cría de ganado bovino, excepto búfalos

Cuadrante de la demanda del COU

Millones de quetzales y porcentaje

Año 2023 ^{p/}

Ranking	Código NPG 2/	Producto	Monto	Participación (%)
1	P054	Preparados para alimentación animal	1,504.0	40.0
2	P011	Tabaco y otras plantas no perennes	762.9	20.3
3	P075	Productos farmacéuticos	555.2	14.8
4	P094	Residuos y desechos	516.0	13.7
5	P026	Otros productos de animales vivos	81.9	2.2
6	P071	Abonos, fertilizantes y pesticidas	81.0	2.2
7	P123	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	76.6	2.0
8	P052	Azúcar de caña sin refinar y refinada, melaza y los demás azúcares n.c.p.	66.7	1.8
9	P068	Gasolinas, diésel oil y fuel oils	60.3	1.6
10	P115	Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI)	53.1	1.4
Total			3,757.7	44.8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala

^{2/} Nomenclatura de Productos para Guatemala

^{p/} Cifras preliminares

Anexo III: Resumen de datos clave para la determinación del PIB para la actividad AE012 según Enfoque de Producción (Clasificación SCN)

Tabla 3

Guatemala: Cría de ganado bovino, excepto búfalos

Producto Interno Bruto de la actividad en estudio

Millones de quetzales

Año 2023 ^{p/}

Clasificación SCN	Producto	Monto
B1b	Valor agregado bruto total / PIB	5,822.7
D21	Impuestos	2.9
D31	Subvenciones	0.0
Total		5,825.6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala

^{p/} Cifras preliminares